

2. 上下极限

记 $l_n = \inf \{X_n, X_{n+1}, X_{n+2}, \dots\}$ 则显然, $l_n \leq l_{n+1}$; $h_n \geq h_{n+1}$, $l_n \leq h_n$, $l_n \leq X_n \leq h_n$.

$h_n = \sup \{X_n, X_{n+1}, X_{n+2}, \dots\}$ (其中 $\{X_n\}$ 为有界无限序列)

故 $l_1 \leq l_2 \leq \dots \leq l_n \leq h_n \leq h_{n+1} \leq \dots \leq h_1$.

记 $\{X_n\}$ 的下极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} l_n$; 上极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n$.

也记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n$; $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$

等价描述: $\{X_n\}$ 为有界序列, 下三条等价: (证明中以上极限为例, 下极限同理)

① h 为 $\{X_n\}$ 的上极限 (下极限)

② $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 有 $X_n < h + \varepsilon$; $\forall K, \exists n_K > K$ 使 $X_{n_K} > h - \varepsilon$.

③ $\exists$ 子列 $\{X_{n_k}\}$ 使 $\lim_{k \rightarrow \infty} X_{n_k} = h$, 且 $\forall \{X_n\}$ 其余收敛子列 $\{X_{n'_k}\}$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} X_{n'_k} \leq h$.

证: ① $\rightarrow$ ②: $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = h \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N$ 使 $\forall n > N$ 有 $|h_n - h| < \varepsilon \Rightarrow h - \varepsilon < h_n < h + \varepsilon$.

又因为 $X_n \leq h_n$, 故 $X_n \leq h_n < h + \varepsilon$.

$\forall n_1 > \max\{N, K\}$, $h_{n_1} > h - \varepsilon$. 又因为 $h_{n_1} = \sup \{X_{n_1}, X_{n_1+1}, \dots\}$

设 $h_{n_1} = X_{n_K}$ 则 $n_K \geq n_1 > K$ 且 $X_{n_K} = h_{n_1} > h - \varepsilon$.

② $\rightarrow$ ③: 我们需要找一个 $\{X_{n_k}\}$ 使 $\lim_{k \rightarrow \infty} X_{n_k} = h$. 首先取 $\varepsilon_1 = 1, K = 1, \exists n_1 \geq 1$ 使 $h - 1 < X_{n_1} < h + 1$. (奠基)

然后, 假设对于 $\varepsilon_k = \frac{1}{k} (k \geq 1, k \in \mathbb{N})$ 存在 X_{n_k} 使 $h - \frac{1}{k} < X_{n_k} < h + \frac{1}{k}$.

对于 $\varepsilon_{k+1} = \frac{1}{k+1}$, $\exists N_{k+1}$ 使 $\forall n > N_{k+1}$ 有 $X_n < h + \frac{1}{k+1}$

取 $K = \max\{n_k, N_{k+1}\}$, $\exists n_{k+1} > K$ 使 $X_{n_{k+1}} > h - \frac{1}{k+1}$ 且 $X_{n_{k+1}} < h + \frac{1}{k+1}$.

我们通过归纳法找到了收敛于 h 的 $\{X_{n_k}\}$.

设 $\{X_{n'_k}\}$ 为另一收敛子列, 要证 $\lim_{k \rightarrow \infty} X_{n'_k} = h' \leq h$:

$\forall \varepsilon > 0, \exists N$ 使 $\forall n > N$ 有 $X_n < h + \varepsilon$. 取 $K > N$, 则 $n'_K > K > N$, 故 $X_{n'_K} < h + \varepsilon$ 对于 $\forall K > N$ 均成立.

因此 $h' = \lim_{k \rightarrow \infty} X_{n'_k} \leq h + \varepsilon$. 由于 ε 可任意小, 只能 $h' \leq h$.

③ $\rightarrow$ ①: 设 h 满足③条件, $h' = \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n$, 下证 $h' = h$.

(由于 $h_n \downarrow$)

先证 $h' \geq h$: 由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} X_{n_k} = h$ 而 $h_{n_k} \geq X_{n_k}$ 则 $h' \geq h$. ($h' = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} h_{n_k} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} X_{n_k}$)

此处可以用②是因为再证 $h' > h$ 不行: 取 $\varepsilon = \frac{h' - h}{2} > 0$.

h' 为上极限, h' 满足①的条件, 故 h' 也满足②的条件 (已证)

由于 h' 为上极限, 由②知 $\forall K \in \mathbb{N}$, 存在 $\{X_n\}$ 子列 $\{X_{n'_k}\}$ 使 $X_{n'_k} > h' - \varepsilon = h + \varepsilon, \forall K$.

故 $\{X_{n'_k}\}$ 为有界且每项 $> h + \varepsilon$ 的数列, 其必有收敛子列, 收敛于 $h_1 > h + \varepsilon$.

这与③的条件矛盾. $\square$

不会循环论证.

进一步有定理:

(极限、聚点、子列与上下极限的关系 $\Rightarrow$ 上下极限不同求法)

① $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ 、 $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ 分别为 $\{X_n\}$ 的最大、最小聚点, 其中 $\{X_n\}$ 有界且其中的数两两不同.

② $\{X_{n_k}\}$ 为 $\{X_n\}$ 子列, 有, $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \leq \lim_{k \rightarrow \infty} X_{n_k} \leq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} X_{n_k} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n$

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = a \Leftrightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = a$, $a = \text{有限数}, -\infty, +\infty$.

证明: ① 为一个定理中③的自然推论.

② 由 $\inf \{X_{n_{k+1}}, X_{n_{k+2}}, \dots\} \leq \inf \{X_{n_{k+1}}, X_{n_{k+2}}, \dots\}$
 $\left\{ \begin{array}{l} \sup \{X_{n_{k+1}}, X_{n_{k+2}}, \dots\} \geq \sup \{X_{n_{k+1}}, X_{n_{k+2}}, \dots\} \end{array} \right.$ 可得.

③ a 为有限数时: $\Leftarrow$ 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n$ 自然得到.

$\Rightarrow$ 由一个定理中②, $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0, \forall n > N$ 有

$a - \varepsilon \leq l_n \leq X_n \leq h_n \leq a + \varepsilon$, 自然成立.

a 为 $+\infty$ 时: 由 $h_n \geq a_n$ 自然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = +\infty$

$\forall M, \exists N$ 使 $\forall n > N$ 有 $a_n > M \Rightarrow l_n = \inf \{a_n, a_{n+1}, \dots\} > M. \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} l_n = +\infty$

a 为 $-\infty$ 同理. $\square$

如下定理给出了上下极限的运算性质. 设 $\{X_n\}, \{Y_n\}$ 为有界序列. 则有:

① $X_n \leq Y_n \quad \forall n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} Y_n$

② $\forall a > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} (aX_n) = a \lim_{n \rightarrow \infty} X_n; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (aX_n) = a \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n$

$\forall a < 0, \lim_{n \rightarrow \infty} (aX_n) = a \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (aX_n) = a \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n + \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (X_n + Y_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} X_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} Y_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (X_n + Y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} Y_n$

④ 若 $X_n, Y_n \geq 0$ 则有: $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (X_n Y_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} Y_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (X_n Y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} X_n \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} Y_n$.

证明: ① $l_n = \inf \{X_n, X_{n+1}, \dots\} \leq \inf \{Y_n, Y_{n+1}, \dots\} = l'_n$. #

② 由 $\inf \{X_n, X_{n+1}, \dots\} = \sup \{-X_n, -X_{n+1}, \dots\}$ 可得. #

③ ④ 均为①②的自然推论.

推论:

① $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ (二极限同理)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$; $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n < 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$.

② 若 $a_n > 0$, 则 $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n}$ (令 $\frac{1}{0} = +\infty$)

证明: ① 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n$

由二定理中③, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n + \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} b_n$ 夹逼. $\square$

二极限情形相同. 乘法情形相同.

② 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \frac{1}{a_n} \leq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} \frac{1}{a_n} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} a_n \cdot \frac{1}{a_n}$ 自然推出. $\square$

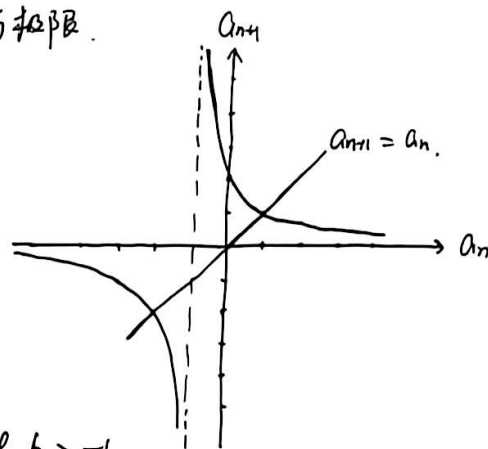
上、下极限提供求递推数列极限的新方法:

两边同时取上/下极限, 并利用上/下极限的运算法则化简得到上、下极限是否相等, 或利用其之间的代数关系求出极限.

例: 设 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \neq -1$ 且 $a_{n+1} = \frac{2}{a_n + 1}$ ($n \geq 1$) 讨论 $\{a_n\}$ 收敛性与极限.

解: 可以直观看出 (由图) $a_0 > -1$ 或 $a_0 < -3$ 时 a_n 收敛到 1

$-3 < a_0 < -1$ 时 a_n 收敛到 -2. 下证之.



1° $a_0 < -3$ 或 $a_0 > -1$ 下证 $\forall n \geq 1, a_n > -1$

$a_1 > -1$: $a_0 < -3$ 时 $a_1 > -1$; $a_0 > -1$ 时 $a_1 > 0 > -1$.

$a_n > -1$ 时, $a_{n+1} = \frac{2}{a_n + 1} > 0 > -1$. $\square$

两边同时取上、下极限: $l = \frac{2}{l+1}$; $h = \frac{2}{h+1}$ 又因为 $l, h > -1$

故只能 $l = h = 1$. $\square$

2° $-3 < a_0 < -1$ 先证 $\forall n, a_n \in (-3, -1)$ 恒成立, 再用相同的方法即可.

推广: 函数上下极限, 集合上下极限. 在样本空间中的理解.

函数上下极限:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ (下) 定义为 f 的定义域中所有收敛于 x_0 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 中, $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k})$ 的最小值.

$\overline{\lim_{x \rightarrow x_0}} f(x)$ (上) 定义为 f 的定义域中所有收敛于 x_0 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 中, $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k})$ 的最大值.

上述 $\{x_{n_k}\}$ 需要: 1° $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$ 2° $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \alpha \in (-\infty, +\infty)$. α 称为 $f(x)$ 在 x_0 的子极限.

类似还可定义 $f(x)$ 在 x_0 处的单侧上、下极限。

我们不加证明地给出数列上、下极限几个定理，运算规则在函数上、下极限中的推广：

定理 1 如下条件等价：以下设 x_0 为 E 的一个聚点。

$$① \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = B$$

② 设 f 定义域为 E 。若 $f(x)$ 满足：

$$1) \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in (U(x_0, \delta) \cap E) \text{ 有 } f(x) > B - \varepsilon$$

$$2) \forall \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in (U(x_0, \delta) \cap E) \text{ 有 } f(x) < B + \varepsilon.$$

$$③ B = \liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) = \sup_{\delta > 0} \inf_{x \in (U(x_0, \delta) \cap E)} f(x)$$

定理 2 (运算规则)：以下设 x_0 为 E 的一个聚点， $f(x)$ 定义域为 E 。

$$① \forall \text{ 极限 } \alpha, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \alpha \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

$$② \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

$$③ \exists \delta > 0 \text{ 使 } \forall x \in (U(x_0, \delta) \cap E) \text{ 有 } f(x) \leq g(x) \text{ 则 } \begin{cases} \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \end{cases}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) + \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

⑤ $\exists \delta > 0$ 使 $\forall x \in (U(x_0, \delta) \cap E)$ 有 $f(x), g(x) \geq 0$ ，则：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) g(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) g(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

⑥ 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在，则： $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ (上极限同理；乘法同理，乘积上下变)

⑦ $a > 0$ 时 $\lim_{x \rightarrow x_0} a f(x) = a \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ； $a < 0$ 时 $\lim_{x \rightarrow x_0} a f(x) = a \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 。(上极限同理)

集合上下极限：

设 $\{A_j\}$ 为一个集合列，设 $B_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k$ ，则 $B_{j+1} \subset B_j$ 。

$C_j = \bigcap_{k=j}^{\infty} A_k$ ，则 $C_j \subset C_{j+1}$ 。

称 $\{A_k\}$ 的上极限集为 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k \triangleq \lim_{k \rightarrow \infty} B_k \triangleq \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k$

下极限集为 $\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k \triangleq \lim_{k \rightarrow \infty} C_k \triangleq \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} A_k$

若 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 则称 $\{A_k\}$ 的极限集为 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k$

有定理， $\{A_k\}$ 上极限由属于其无穷多个集合的元素组成；

下极限由只属于其有限个集合的元素组成。